Nombres complexes : point de vue géométrique

Cours et exemples

Objectifs

Représenter un nombre complexe par un point ou un vecteur ; déterminer un module et un argument ; passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique et inversement ; interpréter un module comme une distance.

Activité d'introduction

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. À un nombre complexe $x + iy$ on associe le point de coordonnées $(x; y)$.

Activité d'introduction (2)

1. Placer les points A, B, C associés à $a = 2 + i$, $b = i\,a$ et $c = (1 + i)\,a$. Donner b et c sous forme algébrique.
2. Calculer les distances OA, OB et OC.
3. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$. Que peut-on dire des droites (OA) et (OB) ?
4. Calculer $\cos\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}\right)$ à l'aide du produit scalaire, puis le signe du déterminant $\det\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}\right)$. En déduire une mesure de l'angle orienté $\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}\right)$.

Activité d'introduction (3)

5. Recommencer avec $a = -1 + 3i$ (ou un point de votre choix). Formuler une conjecture sur l'effet géométrique d'une multiplication par i, puis par $1 + i$.
6. Quelles grandeurs associées à un nombre complexe faudrait-il définir pour énoncer cette conjecture en général ?

Activité d'introduction (4)

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.

Plan complexe

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Au nombre complexe $z = a + ib$ (a, b réels) on associe le point $M(a; b)$, appelé *image* de z, et le vecteur $\vec{w} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. On dit que z est l'*affixe* de M et de $\vec{w}$. Le plan muni de cette correspondance est appelé *plan complexe*.

Plan complexe

Si A et B ont pour affixes z_A et z_B, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$ et le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\dfrac{z_A + z_B}{2}$. L'affixe de $\overrightarrow{w} + \overrightarrow{w'}$ est la somme des affixes, celle de $k\overrightarrow{w}$ (k réel) est k fois l'affixe de $\overrightarrow{w}$.

L'image de $\overline{z}$ est la symétrique de l'image de z par rapport à l'axe des abscisses ; l'image de $-z$ est sa symétrique par rapport à O.

Module

Le *module* de $z = a + ib$ est le réel positif $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Si M est l'image de z, $|z| = OM$.
Pour un réel, le module coïncide avec la valeur absolue.

Module

Pour tout complexe z, $|z|^2 = z\overline{z}$, et $|\overline{z}| = |-z| = |z|$. Si A et B ont pour affixes z_A et z_B, alors $AB = |z_B - z_A|$.

Module

Avec $z = a + ib$, $z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$ (chapitre 1). La distance AB est la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$, d'affixe $z_B - z_A$.

Module

Pour tous complexes z, z' et tout entier naturel n :

$$|zz'| = |z|\,|z'|\,, \qquad |z^n| = |z|^n\,, \qquad \text{et, si } z' \neq 0, \quad \left|\frac{1}{z'}\right| = \frac{1}{|z'|}, \quad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}.$$

Module

Produit. $|zz'|^2 = zz'\,\overline{zz'} = z\bar{z}\,z'\overline{z'} = |z|^2\,|z'|^2$. Les modules sont positifs, donc $|zz'| = |z|\,|z'|$.

Puissance. Par récurrence : $\left|z^0\right| = 1 = |z|^0$, et si $|z^n| = |z|^n$, alors $\left|z^{n+1}\right| = |z^n|\,|z| = |z|^{n+1}$.

Inverse et quotient. $|z'| \times \left|\dfrac{1}{z'}\right| = \left|z' \times \dfrac{1}{z'}\right| = 1$, puis $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = |z| \left|\dfrac{1}{z'}\right|$.

Module

Pour tous complexes z et z', $|z+z'| \leq |z| + |z'|$. Le problème du chapitre en donne une démonstration et le cas d'égalité.

Module

On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1. Leurs images forment le cercle de centre O et de rayon 1.

Module

Si z et z' appartiennent à $\mathbb{U}$, alors $zz' \in \mathbb{U}$ et $\dfrac{1}{z} \in \mathbb{U}$; de plus $\dfrac{1}{z} = \bar{z}$.

$|zz'| = 1 \times 1 = 1$ et $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{1} = 1$. Enfin $z\bar{z} = |z|^2 = 1$, donc $\bar{z} = \frac{1}{z}$.

Module

Soit A et B d'affixes a et b, et M d'affixe z. L'égalité $|z-a| = r$ $(r > 0)$ signifie $AM = r$: M décrit le cercle de centre A et de rayon r. L'égalité $|z-a| = |z-b|$ $(a \neq b)$ signifie $AM = BM$: M décrit la médiatrice de $[AB]$.

Argument et forme trigonométrique

Soit z un complexe non nul d'image M. On appelle *argument* de z toute mesure, en radians, de l'angle orienté $\left(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{OM}\right)$. On note $\arg z$ l'une d'elles ; les autres en diffèrent d'un multiple de 2π, ce que l'on écrit $\arg z \equiv \theta \pmod{2\pi}$. Le nombre 0 n'a pas d'argument.

Argument et forme trigonométrique

Tout complexe non nul $z = a + ib$ s'écrit $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r = |z| > 0$ et $\theta \equiv \arg z \pmod{2\pi}$; on a alors

$$\cos\theta = \frac{a}{r}, \qquad \sin\theta = \frac{b}{r}.$$

Réciproquement, si $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r > 0$, alors $|z| = r$ et θ est un argument de z.
Deux formes trigonométriques $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ et $r'(\cos\theta' + i\sin\theta')$ sont égales si et seulement si $r = r'$ et $\theta \equiv \theta' \pmod{2\pi}$.

Argument et forme trigonométrique

Pour $z \neq 0$: $\arg \overline{z} \equiv -\arg z$ et $\arg(-z) \equiv \arg z + \pi \pmod{2\pi}$. Un réel strictement positif a pour argument 0, un réel strictement négatif π ; i a pour argument $\dfrac{\pi}{2}$.

Argument et forme trigonométrique

Calculer $r = |z|$, puis $\frac{a}{r}$ et $\frac{b}{r}$, et reconnaître le cosinus et le sinus d'un angle remarquable.

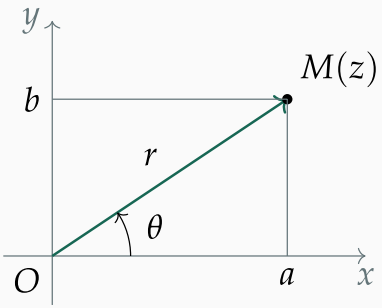
Argument et forme trigonométrique

$1 + i\sqrt{3}$: $r = 2$, $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$, $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, donc $1 + i\sqrt{3} = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$.

$-1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3\pi}{4} + i\sin\dfrac{3\pi}{4}\right)$; $-3 = 3(\cos\pi + i\sin\pi)$;

$-2i = 2\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)\right)$.

$-2\left(\cos\frac{\pi}{5}+i\sin\frac{\pi}{5}\right)$ n'est pas une forme trigonométrique, car $-2<0$. On écrit $-2\left(\cos\frac{\pi}{5}+i\sin\frac{\pi}{5}\right)=2\left(\cos\frac{6\pi}{5}+i\sin\frac{6\pi}{5}\right)$.



Argument et forme trigonométrique

$|z| = OM$, $|z_B - z_A| = AB$, $|z|^2 = z\overline{z}$; le module d'un produit est le produit des modules ;
$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r > 0$; un argument n'est défini qu'à 2π près.